Zero Trust : un concept difficile à déployer

Bien que le Zero Trust soit perçu comme une **évolution majeure en cybersécurité**, son adoption réelle se heurte à **plusieurs obstacles :**

1. **Limites des entreprises**
   - En 2023**, 61 % des entreprises ont lancé des initiatives Zero Trus**t, mais seulement **1 % disent l'avoir réellement intégré dans leurs infrastructures selon** Gartner www.journaldunet.com
   - Le passage du pilotage à une adoption globale se heurte souvent à une **organisation interne peu structurée, des processus obsolètes et des équipes peu préparées.**
2. **Intégration complexe**
   - **Les systèmes hybrides** (cloud + on-premise) **compliquent l'intégration des technologies Zero Trust. 48 % des entreprises ont des difficultés majeures à faire communiquer leurs solutions locales avec celles basées sur le cloud** (Fortinet)
   - L'éparpillement des outils, plateformes sans coordination rend la mise en œuvre compliqué, coûteuse et inefficace.

L'IA pourrait :

- **réaliser** l'intégration entre outils, configurer dynamiquement les politiques d'accès et surveiller les flux réseau en temps réel.
- **identifier** les portions critiques du SI à segmenter en priorité
- **auditer** en continu les règles Zero Trust, assurer la conformité réglementaire et détecter les écarts potentiels avant qu'ils ne deviennent des incidents.

https://www.journaldunet.com/cybersecurite/1542259-zero-trust-un-ideal-de-cybersecurite-toujours-difficile-a-concretiser/

Partenariat mimik & AMD

Le 12 juin 2025, mimik Technology et AMD annoncent une **collaboration stratégique visant à créer une plateforme d'IA distribuée et sécurisée**, embarquée directement dans les appareils (edge computing), tout en **respectant les principes de Zero Trust**

- **IA décentralisée "agentique"(transforme données en connaissance puis en action)** : grâce à mimik OE, **l'IA peut fonctionner localement** (caméras, robots, serveurs, etc.), sans dépendre du cloud.
- **Zero Trust natif : sécurité intégrée à chaque noeud, avec authentification, chiffrement et vérification permanente** ("Jamais faire confiance, toujours vérifier").
- **Confidentialité : traitement local des données, fonctionnement hors connexion avec antivirus built-in.**
- **Rôle d'AMD :** ses puces **permettent d'héberger cette IA embarquée,** offrant des performances élevées, tout en assurant efficacité énergétique et sécurité.

https://www.businesswire.com/news/home/20250611865613/fr

Zscaler renforce l'unification Zero Trust + IA

Zscaler transforme sa plateforme Zero Trust en un **socle de pilotage unifié et automatisé de la cybersécurité** :

1. **Automatisation intelligente pilotée par IA**

   - Grâce à l'acquisition d'**Avalor** (collecte et corrélation de données) et **Red Canary** (MDR), Zscaler déploie des « **agents logiciels** » capables de **détecter, enquêter et remédier automatiquement aux incidents.**
   - **Gain de temps important** : réduction des enquêtes qui prenaient 30 minutes à moins de 3 minutes

   (IA + automatisation = Zero Trust opérationnel en temps réel)

2. **Micro-segmentation dynamique avec contrôle IA** :

   - La solution Zero Trust Branch inclut **SD-WAN sécurisé, segmentation des flux, et contrôle fin au niveau des processus/cloud**, propulsée par de l'IA pour adapter les politiques dynamiquement

   Le Zero Trust =**agit sur le réseau et les processus internes**, grâce à **l'analyse contextuelle.**

3. **Accès B2B sécurisé via IA:**

   - La plateforme **maîtrise l'accès inter-tenant** (fournisseurs/partenaires), remplaçant **VPN/VDI par un système Zero Trust B2B**. L'IA joue ici un rôle crucial dans l'évaluation en temps réel du risque d'accès tiers

   Sécurité intelligente des accès externes sans ouvrir de portes réseau.

4. **Un système Zero Trust « connecté »** :

   - Les trois cycles –> **protection en ligne, évaluation continue, réponse automatisée – sont liés via IA**

5. **Conformité européenne et souveraineté :**

   - Avec 25 datacenters en Europe, **Zscaler assure que les données et traitements restent dans l'Union**, répondant aux exigences Zero Trust européennes

https://itsocial.fr/cybersecurite/cybersecurite-actualites/zscaler-repositionne-sa-plateforme-zero-trust-comme-socle-dun-pilotage-unifie-et-automatise-de-la-cybersecurite/

Alcatel-Lucent Enterprise (ALE) et Versa Networks :

- **ALE (Alcatel-Lucent Enterprise)** étend son offre de réseau en **intégrant les solutions Zero Trust, SD-WAN et SASE de Versa Networks**
- Le partenariat vise à fournir une sécurité **Zero Trust à chaque extrémité du réseau, notamment pour les environnements hybrides et multisites**

Zero Trust / IA

1. Zero Trust à l'échelle de l'entreprise

- **Sécurisation fine des connexions** (personnes, appareils, sites) en utilisant des mécanismes Zero Trust **tels que le ZTNA, les micro-segments, et un SD-WAN intelligent .**

2. Intelligence Artificielle au cœur du pilotage

- Les solutions SASE et SD-WAN de Versa **sont motorisées par l'IA,** permettant :
  - **une visibilité dynamique du trafic,**
  - **une identification automatique des risques,**
  - **une réponse en temps réel aux anomalies**

3. Hybridation et écosystèmes étendus

- **L'intégration Zero Trust s'applique à des environnements hybrides** avec une couverture homogène, **grâce aux capacités AI-SD-WAN et SASE de Versa**

4. Flexibilité et orchestration intelligente

- **Grâce à l'IA, les règles Zero Trust sont automatiquement ajustées selon le contexte :**
  - **Optimisation des flux autorisés,**
  - **Détection des comportements suspects,**
  - **Application fluide des politiques selon l'environnement .**

ZTNA= Zero Trust Network Access. Périmètre défini par logiciel. Il garantit que vous donnez un accès sécurisé à des applications privées sans donner à l'utilisateur l'accès au réseau d'entreprise.

SD-WAN= facilite *la gestion du réseau* en séparant la partie matérielle du réseau de ses mécanismes de contrôle et de gestion.

SASE de Versa= SASE (Secure Access Service Edge) est une technologie dans le cloud qui fait de la sécurité du réseau une fonction intégrale et intégrée à la structure du réseau.

https://www.al-enterprise.com/fr-fr/entreprise/actualites/ale-versa-partnership

Emerson - Project Beyond pour moderniser l'automatisation industrielle

Résumé de l'article :

Emerson lance une initiative appelée **Project Beyond** visant à :

- **Moderniser les infrastructures d'automatisation industrielle**
- **Intégrer des technologies d'IA, de cloud, de cybersécurité et de connectivité de façon fluide**
- Créer une **plateforme unifiée** de bout en bout pour les systèmes critiques

Objectifs annoncés :

- **Réduction des silos industriels**
- **Meilleure flexibilité**, adaptabilité et évolutivité **des systèmes industriels**
- **Facilitation de la transition numérique** pour les industries critiques (énergie, chimie, pharma...)

IA + Zero Trust

Intelligence **A**rtificielle :

- L'IA est utilisée pour **optimiser l'exploitation des systèmes, analyser les données en temps réel, prédire des incidents et améliorer les performances.**
- Les capacités avancées de machine learning sont intégrées dans les **outils de supervision.**

Sécurité de type **Zero Trust** :

- **architecture ouverte et sécurisée**, intégrant des solutions de cybersécurité.
- Bien qu'ils ne **nomment pas explicitement "Zero Trust", les principes restes** :
    - **Contrôle granulaire des accès** (permet de définir des droits d'accès détaillés et précis pour différents utilisateurs ou groupes)
    - **Séparation des couches critiques**
    - **Surveillance continue**
    - **Authentification renforcée sur tous les niveaux du système**

https://www.emerson.com/fr-fr/news/2025/05-emerson-project-beyond-to-modernize-and-seamlessly-integrate-the-industrial-automation-technology-stack

The Future Of AI In Zero-Trust Architecture And Data Regulations

L'**IA (notamment générative)** bouleverse les pratiques de cyberdéfense : les attaques évoluent plus vite, et les entreprises doivent s'adapter.

- **Le modèle « château-fort » est dépassé** : les VPN et firewalls traditionnels ne suffisent plus face aux cyberattaques modernes, amplifiées par l'IA (phishing évolué, reconnaissance rapide des surfaces d'attaque…)
- **Zero Trust + IA = réponse avancée** :
    - L'IA analyse en **temps réel** d'énormes volumes de données pour identifier des anomalies, et détecter des menaces plus rapidement
    - Zscaler Breach Predictor est cité comme exemple d'outil utilisant cette approche combinée.
- **Bénéfices concrets** :
    - Détection accélérée des menaces
    - Moindre dépendance à l'inertie des organisations encore attachées aux vieux systèmes
    - Priorité de l'IA pour les équipes de gouvernance face à la montée des attaques sophistiquées

Face à **des menaces IA plus rapides et sophistiquées**, l'alliance entre **Zero Trust et IA devient essentielle** pour protéger les entreprises. Il faut :

- remplacer les accès réseau statiques par des contrôles **vérifiés en continu**,
- associer la **surveillance automatisée** à une **réaction proactive** en temps réel,
- et guider le changement des équipes autour de ces nouvelles méthodes.

Protect AI & Leidos : renforcer la sécurité des systèmes d'IA gouvernementaux

Cet article de Business Wire décrit un partenariat stratégique entre Protect AI, spécialisé en sécurité des systèmes d'IA, et Leidos, entreprise majeure dans la transformation numérique et la sécurité gouvernementale

Objectifs :

- **Protéger les IA utilisées par des agences américaines** : Défense, renseignement, santé, services publics.
- **Proposer une sécurité de bout en bout tout au long du cycle de vie de l'IA :** sélection des modèles, phase de développement, déploiement et surveillance continue .
- **Intégrer des technologies avancées :**
    - Guardian : analyse Zero Trust des modèles pour détecter backdoors, injections malveillantes, problèmes d'intégrité.
    - Recon : solution de « red teaming » automatisée pour tester la robustesse des modèles d'IA.
    - Layer : surveillance approfondie des API, avec ou sans agent, pour détection en temps réel de menaces

Zero Trust + IA :

- **Adoption d'une approche Zero Trust *à chaque niveau* de la chaîne IA (code, modèle, exécution) :**
    - **Contrôle des modèles IA** avant leur déploiement (analyse de backdoors, failles, biais injectés…)
    - **Surveillance constante** de l'utilisation et des performances des IA en temps réel
    - **Tests d'intrusion automatisés** (Red Teaming IA) pour détecter les faiblesses de sécurité
    - **Vérification des API** utilisées par les IA pour empêcher les communications non sécurisées

https://www.businesswire.com/news/home/20250424843145/en/Protect-AI-and-Leidos-to-Secure-AI-Across-U.S.-Government-Systems?utm_source=chatgpt.com